

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~10회 (I 단원 화학의 기초·몰·반응식, II 단원 원자 구조·화학 결합·분자)

1	O	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. 해설 · 황은 16족이라 원자가 전자가 6개이다.
2	X	이산화 탄소(CO ₂)는 분자가 아니다. 옳은 문장 · 이산화 탄소(CO ₂)는 분자이다. 해설 · CO ₂ 는 비금속끼리 결합한 공유결합 분자.
3	O	염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다. 해설 · 금속 Na와 비금속 Cl의 이온결합.
4	O	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
5	X	질소 기체(N ₂)는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. 옳은 문장 · 질소 기체(N ₂)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. 해설 · 삼중결합이 강해 매우 안정하다.
6	O	이산화 탄소(CO ₂) 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · 12 + 16 × 2 = 44.
7	X	0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. 해설 · 1몰 22.4 L, 0.5몰은 11.2 L.
8	O	물(H ₂ O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 해설 · 물 1분자당 수소 2개.
9	O	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. 해설 · 계수는 가장 간단한 정수, 1은 생략.
10	X	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다. 옳은 문장 · 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 아보가드로 법칙에 의해 계수비=부피비.
11	O	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
12	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 질량수 = 양성자수 + 중성자수.
13	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
14	O	중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 원자번호 = 양성자수.
15	O	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. 해설 · n→1은 라이먼(자외선).
16	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. 해설 · n→2는 가시광선.
17	O	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다. 해설 · n이 클수록 에너지 준위가 높다.
18	O	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n-1)까지 가능하다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s ₀ p ₁ d ₂)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).
19	O	부양자수가 l일 때 자기양자수는 -l부터 +l까지 가능하다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s ₀ p ₁ d ₂)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).

20	X	한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다. 옳은 문장 · 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 $+1/2$, $-1/2$ 로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
21	O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 전자를 강하게 당긴다.
22	X	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 옳은 문장 · 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. 해설 · 반지름이 커져 전자를 떼기 쉬워진다.
23	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 전자를 끌어당기는 힘이 커진다.
24	O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
25	O	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다. 해설 · 자유 전자가 전하를 운반한다.
26	X	이온결합 물질은 녹는점이 낮다. 옳은 문장 · 이온결합 물질은 녹는점이 높다. 해설 · 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.
27	X	PF_5의 분자 모양은 정팔면체형이다. 옳은 문장 · PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. 해설 · SN_5, 비공유쌍 0 $\rightarrow$ 삼각쌍뿔.
28	X	ClF_3의 분자 모양은 시소형이다. 옳은 문장 · ClF_3의 분자 모양은 T자형이다. 해설 · SN_5, 비공유쌍 2 $\rightarrow$ T자형.
29	O	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. 해설 · 혼성: SN_5 sp^3d, SN_6 sp^3d^2.
30	O	SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. 해설 · 혼성: SN_5 sp^3d, SN_6 sp^3d^2.

신규 31-60 엔탈피·반응열

31	O	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다. 해설 · 일정 압력에서 물질이 갖는 에너지.
32	O	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. 해설 · $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$.
33	O	발열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다($\Delta H < 0$). 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
34	X	흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다. 옳은 문장 · 흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 크다($\Delta H > 0$). 해설 · 열을 흡수하므로 $\Delta H > 0$.
35	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 해설 · 방출된 열이 주위로 전달된다.
36	X	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 옳은 문장 · 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. 해설 · 주위에서 열을 흡수하기 때문.
37	O	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다. 해설 · 반응식과 ΔH 를 함께 표기.
38	X	열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다. 옳은 문장 · 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. 해설 · 상태에 따라 반응엔탈피가 달라지기 때문.
39	O	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다. 해설 · 연소는 열을 방출하는 발열 반응.
40	O	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · 중화열을 방출한다.
41	O	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. 해설 · 에너지를 흡수해 포도당을 만든다.
42	X	질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다. 옳은 문장 · 질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. 해설 · 용해가 흡열 과정이라 온도가 내려간다.
43	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. 해설 · 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로 가며 열 방출.
44	O	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
45	O	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다. 해설 · 역반응은 방향이 반대라 흡열.
46	O	정반응과 역반응의 ΔH 는 크기는 같고 부호가 반대이다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수이기 때문.
47	O	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. 해설 · 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 결정된다.
48	O	전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다. 해설 · 헤스 법칙의 결과.
49	X	반응엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수라 경로에 무관.

50	O	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열). 해설 · 결합 끊기는 흡열 과정.
51	X	결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다. 옳은 문장 · 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. 해설 · 결합 형성은 발열 과정.
52	O	반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다. 해설 · 끊는 에너지 - 만드는 에너지.
53	X	생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다. 옳은 문장 · 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. 해설 · 강한 결합을 만들수록 더 많은 에너지를 방출한다.
54	O	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다. 해설 · 상태에 따라 엔탈피가 다르기 때문.
55	O	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. 해설 · 연소는 대표적 발열 반응.
56	O	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 증발에는 열 흡수가 필요하다.
57	X	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 양(+)의 값으로 쓴다. 옳은 문장 · 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 음(-)의 값으로 쓴다. 해설 · 발열은 $\Delta H < 0$.
58	O	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다. 해설 · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
59	X	흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다. 옳은 문장 · 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
60	O	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다. 해설 · 상태 함수이므로 경로에 무관.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.
- 2 이산화 탄소(CO_2)는 분자이다. [교정]
- 3 염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다.

I -2

- 4 지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다.
- 5 질소 기체(N_2)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. [교정]

I -3

- 6 이산화 탄소(CO_2) 1몰의 질량은 44 g이다.
- 7 0°C , 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. [교정]
- 8 물(H_2O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

I -4

- 9 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.
- 10 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. [교정]
- 11 화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다.

II -1

- 12 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 13 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]
- 14 중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다.

II -2

- 15 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.
- 16 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]
- 17 주양자수 n 이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다.

II -3

- 18 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 19 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- 20 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. [교정]

II -4

- 21 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다.
- 22 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. [교정]
- 23 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다.

II -5

- 24 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
- 25 금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다.
- 26 이온결합 물질은 녹는점이 높다. [교정]

II -6a

27 PF₅의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. [교정]

28 ClF₃의 분자 모양은 T자형이다. [교정]

II -6b

29 SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

30 SN₆의 혼성 오비탈은 sp³d²이다.

엔탈피

31 엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다.

32 반응엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다.

33 발열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다(ΔH < 0).

34 흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 크다(ΔH > 0). [교정]

35 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

36 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. [교정]

37 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다.

38 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. [교정]

39 메테인(CH₄)의 연소는 발열 반응이다.

40 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.

41 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.

42 질산암모늄(NH₄NO₃)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. [교정]

43 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. [교정]

44 흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.

45 정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.

46 정반응과 역반응의 ΔH는 크기는 같고 부호가 반대이다.

47 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.

48 전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.

49 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. [교정]

50 결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).

51 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. [교정]

52 반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.

53 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. [교정]

54 같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다.

55 연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.

56 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.

57 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 음(-)의 값으로 쓴다. [교정]

58 반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.

59 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. [교정]

60 엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.